

DOCUMENTO DE DESIGN EDUCACIONAL · EDD V0.1

Florestia

Fundamentação pedagógica, mapeamento BNCC e evidências empíricas do jogo educativo para a agricultura familiar amazônica

Carlos Eduardo · Gabriel Mattos · Giovanni Braga · Gustavo Teixeira · Luiz Eduardo · Pedro Miguel
Versão 0.1 · 2026.05 · Referência: BNCC (MEC, 2018) · Matemática · Anos Iniciais EF04–EF05
CESUPA — Escola de Negócios, Tecnologia e Inovação (ARGO) — Amazon Hacking 2026

| Sumário

01	Fundamentação Teórica
02	Público-Alvo e Recorte Curricular
03	Competências Gerais da BNCC
04	Habilidades Específicas — Mapeamento por Mecânica
05	Quadro Consolidado BNCC × Mecânica
06	Tema Transversal: Educação Financeira
07	Progressão Pedagógica — Loops do GDD
08	Evidências Empíricas da Abordagem
09	Referências

01 · FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Fundamentação Teórica

O design educacional de Florestia repousa sobre três pilares convergentes: a pedagogia freireana da realidade concreta, a literatura consolidada de game-based learning em matemática, e a abordagem da Matemática Realística aplicada a contextos culturalmente situados.

1.1 Educação Popular e o Princípio da Realidade Concreta

A hipótese central de Florestia deriva diretamente de Freire (1996): o conteúdo escolar ganha legitimidade cognitiva apenas quando operado sobre a realidade concreta do educando. Crianças de 8 a 11 anos em Vila Jutai (Moju-PA) aprendem adição, subtração e porcentagem na escola — mas raramente aplicam essas operações às decisões econômicas que moldam a vida de suas famílias: precificar um cacho de açaí, calcular a margem da farinha, planejar a safra de cacau.

"O ato pedagógico parte da realidade concreta do educando e só ganha sentido quando essa realidade é tratada como conteúdo legítimo de reflexão."

— FREIRE, Paulo. *Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa*. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

Florestia não cria um contexto artificial para a matemática — situa a matemática da BNCC dentro das transações reais da feira local. A hipótese operacional: conceitos como margem bruta, proporcionalidade e análise de dados ganham tração cognitiva quando a criança os opera com consequências reais de jogo (BRASIL, 2018).

1.2 Game-Based Learning em Matemática

A literatura de game-based learning (GBL) documenta sistematicamente que ambientes de jogo digital oferecem condições únicas para a aprendizagem matemática. Uma revisão sistemática de 43 artigos publicados entre 2008 e 2019 (Hussein et al., 2021) encontrou ganhos positivos em aquisição de conhecimento, habilidades cognitivas e domínio afetivo-motivacional na grande maioria dos estudos revisados, com operações aritméticas como o tópico mais frequentemente abordado. Uma meta-análise de 17 estudos empíricos (Byun & Joung, 2018) confirma efeito positivo geral dos jogos digitais sobre o desempenho matemático no ensino básico.

Três mecanismos explicam por que jogos são eficazes para matemática elementar:

- Feedback imediato: o resultado do cálculo aparece como consequência do jogo — o saldo cai, o comprador vai embora, a colheita não ocorre. A correção é intrínseca, não dependente do professor (Hung et al., 2014).
- Motivação intrínseca: jogos sérios ativam a motivação interna por competição, interação e criatividade — reduzindo a ansiedade matemática e promovendo mentalidade de crescimento (White & McCoy, 2019; Partovi & Razavi, 2019).

- Engajamento sustentado: estudos longitudinais de dois anos com 215 estudantes mostram que jogos baseados em gestão mantêm interesse elevado, especialmente entre estudantes de baixo desempenho (Yeh et al., 2019).

1.3 Matemática Realística e Aprendizagem Contextualizada

A Educação Matemática Realística (RME) parte do princípio de que contextos realistas são o ponto de partida para o desenvolvimento de conceitos matemáticos formais — não uma aplicação posterior (Freudenthal, 1991). Uma meta-análise de 28 estudos (Putri et al., 2025) confirma que abordagens multicontextuais — especialmente RME e etnomatemática — têm forte impacto positivo, com destaque para contextos culturalmente situados na Ásia, onde a relevância cultural amplifica o efeito.

Florestia opera precisamente nessa intersecção: o contexto amazônico (açaí, mandioca, cacau, fair trading) não é decoração estética — é o sistema de signos dentro do qual a matemática da BNCC ganha significado operacional. A abordagem contextual melhora significativamente habilidades de conexão matemática, pensamento crítico e resolução de problemas em estudantes do ensino fundamental (Anugraheni et al., 2025; Sainab et al., 2025).

02 · PÚBLICO-ALVO E RECORTE CURRICULAR

Público-Alvo e Recorte Curricular

Atributo	Definição
Faixa etária	8–11 anos
Segmento BNCC	Ensino Fundamental — Anos Iniciais
Anos de referência	4º ano (EF04) e 5º ano (EF05)
Disciplina principal	Matemática — Unidades Temáticas: Números, Álgebra, Probabilidade e Estatística
Tema Transversal	Educação Financeira e para o Consumo (BNCC, 2018, p. 266)
Território	Vila Jutai, município de Moju, Nordeste Paraense
Perfil sociocultural	Comunidade quilombola e ribeirinha, agricultura familiar camponesa

Justificativa do Recorte EF04–EF05

O recorte no 4º e 5º anos é deliberado e sustentado pela estrutura da própria BNCC. É nessa faixa que o documento introduz explicitamente:

- EF04MA25 — situações de compra e venda, troco e desconto com ênfase em consumo ético;
- EF05MA06 — porcentagens (10%, 25%, 50%, 75%, 100%) com aplicação a cálculos financeiros;
- EF05MA12 — proporcionalidade direta entre quantidades, base para planejamento de safra.

O 3º ano (EF03) ainda trabalha predominantemente com operações aritméticas abstratas sem contexto econômico explícito. O 6º ano em diante pertence aos Anos Finais e ultrapassa a faixa etária do público. EF04–EF05 é a janela curricular correta.

A escolha de 8–11 anos também é pedagogicamente motivada: crianças nessa faixa estão no estágio operacional concreto de Piaget — precisam de objetos tangíveis e situações reais para construir conceitos matemáticos abstratos (Sainab et al., 2025). O jogo fornece exatamente esse suporte concreto-simbólico.

03 · COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC

Competências Gerais da BNCC

Desenvolvidas

A BNCC define 10 Competências Gerais que devem permear toda a Educação Básica. Florestia endereça três delas de forma direta e verificável:

Código	Competência Geral	Como Florestia a desenvolve	Mecânica associada
CG2	Pensamento científico, crítico e criativo	O jogador formula hipóteses de precificação ("se cobrar R\$9, o comprador direto aceita?"), executa, observa o resultado e refina a estratégia — ciclo completo de pensamento investigativo em cada rodada de 5 minutos	Mercado noturno — slider de preço
CG7	Argumentação com base em dados e evidências	O resumo noturno exige que o jogador leia e interprete dados reais (receita, custo, margem, saldo) e avalie suas escolhas de plantio e preço — raciocínio analítico aplicado a evidências do próprio jogo	Resumo noturno — tabela financeira
CG10	Responsabilidade e cidadania — consumo consciente e responsável	A mecânica do atravessador ensina que aceitar qualquer preço perpetua dependência econômica. A vitória requer autonomia de precificação — consumo ético em ação, não como slogan. Referenciado diretamente por EF04MA25 (BNCC, 2018)	Tipos de compradores — atravessador vs. comprador direto

04 · HABILIDADES ESPECÍFICAS — MAPEAMENTO POR MECÂNICA

Habilidades Específicas da BNCC — Mapeamento por Mecânica

4.1 Gestão do Capital Diário

Descrição da mecânica: O jogador inicia com R\$50 de capital, paga R\$2/dia de custo fixo (alimentação, manutenção) e compra sementes com o saldo disponível. O HUD exibe o saldo em tempo real; se atingir R\$0 em qualquer dia, o jogo termina em derrota.

Habilidade	Descrição completa (BNCC, 2018)	Como é desenvolvida em Florestia
EF04MA03	Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos	Cada compra de semente é uma subtração com consequência imediata — o saldo cai e o jogador vê o resultado sem mediação. A pressão do custo fixo diário força o jogador a monitorar o saldo e calcular quanto pode gastar
EF04MA05	Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como multiplicação e divisão, para ampliar o cálculo mental e resolver problemas	"Se comprar 3 sementes de cacau (R\$6 cada), gasto R\$18 — quanto me sobra de R\$44?" — cálculo mental com consequência real de jogo, repetido dezenas de vezes por sessão
EF05MA07	Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e números racionais, com e sem suporte de imagem	O resumo noturno exibe a operação completa: receita do dia – custo fixo = novo saldo. O jogador lê e interpreta essa subtração em contexto financeiro real, preparando-se para o dia seguinte

4.2 Precificação no Mercado Noturno

Descrição da mecânica: Para cada cultura no estoque, o jogador define seu preço de venda via slider. O HUD exibe em tempo real: Custo: R\$X | Seu preço: R\$Y | Margem: R\$Z (+W%) . Compradores aparecem em sequência; aceitam se o preço estiver abaixo do seu máximo, rejeitam com feedback visual e fala ("Tá caro demais!") caso contrário.

Habilidade	Descrição completa (BNCC, 2018)	Como é desenvolvida em Florestia
EF04MA25	Resolver e elaborar problemas que envolvam situações de compra e venda e formas de pagamento, utilizando termos como troco e desconto, enfatizando o consumo ético, consciente e responsável	A mecânica inteira do mercado é uma situação de venda: o jogador opera os conceitos de custo, preço e margem como decisões ativas, não como enunciados. A ênfase em consumo ético está codificada na penalização do atravessador
EF05MA06	Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% e 100% respectivamente à décima parte, à quarta parte, à metade, a três quartos e ao inteiro, para calcular porcentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora	O HUD exibe a margem como percentual em tempo real (+166% para açaí a R\$28, -20% se o jogador tentar vender abaixo do custo). O jogador aprende intuitivamente o que significa uma margem de 100%, 50% ou negativa antes de a escola formalizar o conceito
EF05MA08	Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e números racionais decimais finitos	Calcular a receita esperada de uma venda em lote: 4 unidades de mandioca $\times$ R\$7 = R\$28. O HUD faz esse cálculo ao vivo enquanto o jogador ajusta a quantidade a vender — multiplicação com contexto e consequência

4.3 Decisão de Plantio — Qual Cultura, Quanto e Quando

Descrição da mecânica: O jogador escolhe entre três culturas amazônicas, cada uma com custo, prazo e margem distintos, usando 20 pontos de stamina por dia em um grid de 6×6 tiles e ciclo de 15 dias.

Habilidade	Descrição completa (BNCC, 2018)	Como é desenvolvida em Florestia
EF04MA05	Utilizar relações entre as operações para ampliar o cálculo mental e resolver problemas	Comparar retornos por dia exige divisão mental: Mandioca R\$4/2d = R\$2/dia; Cacau R\$10/4d = R\$2,50/dia; Açaí R\$18/6d = R\$3/dia. O jogador repete esse cálculo implicitamente a cada decisão de plantio
EF05MA08	Resolver e elaborar problemas de multiplicação com naturais e decimais	Estimar a receita total do lote: "5 tiles de açaí $\times$ R\$28 = R\$140 em 6 dias". Multiplicação direta com consequência financeira real no ciclo de 15 dias
EF05MA12	Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas quantidades, identificando a constante de proporcionalidade	Mais tiles plantados = mais sementes compradas = mais receita potencial. O jogador descobre e internaliza a relação de proporcionalidade direta antes de a nomear formalmente — princípio da Matemática Realística (Freudenthal, 1991)

4.4 Leitura do Resumo Financeiro e End Screen

Descrição da mecânica: Ao fim de cada noite, o resumo exibe uma tabela de vendas (cultura × quantidade × preço × total) e o saldo atualizado. No dia 15, o End Screen exibe: gráfico de linha do saldo ao longo dos 15 dias, total investido vs. arrecadado, cultura mais rentável, e mensagem educacional contextualizada.

Habilidade	Descrição completa (BNCC, 2018)	Como é desenvolvida em Florestia
EF04MA27	Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de barras ou de colunas, com ou sem suporte de tecnologia digital	O resumo noturno é uma tabela de dupla entrada (cultura × métrica) lida e interpretada a cada sessão de jogo — 15 leituras de tabela por ciclo completo, em contexto motivacionalmente real
EF05MA24	Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos referentes a temas de interesse da área	O gráfico de linha do End Screen (saldo × 15 dias) é uma série temporal que o jogador lê para entender sua trajetória financeira, identificar os dias de melhor desempenho e planejar uma estratégia diferente no próximo ciclo

05 · QUADRO CONSOLIDADO

| Quadro Consolidado BNCC × Mecânica

Habilidade	Unidade Temática	Ano	Mecânica de Jogo	Loop GDD
EF04MA03	Números	4º	Gestão de capital — compra de sementes, custo fixo diário	Gestão
EF04MA05	Números	4º	Cálculo mental de retorno por dia, estimativa de receita	Decisão
EF04MA25	Números	4º	Precificação no mercado — compra, venda, consumo ético	Negociação
EF04MA27	Prob. e Estatística	4º	Leitura do resumo noturno em tabela de vendas	Gestão
EF05MA06	Números	5º	HUD de margem percentual em tempo real	Negociação
EF05MA07	Números	5º	Receita — custo fixo = saldo no resumo noturno	Gestão
EF05MA08	Números	5º	Receita esperada por lote (multiplicação)	Decisão
EF05MA12	Álgebra	5º	Proporcionalidade na escolha de quantos tiles plantar	Decisão
EF05MA24	Prob. e Estatística	5º	Gráfico de evolução do saldo no End Screen	Gestão

SÍNTESE

9 habilidades BNCC de Matemática (EF04–EF05), distribuídas em 3 Unidades Temáticas (Números, Álgebra, Probabilidade e Estatística), desenvolvidas por 4 mecânicas de jogo integradas em 3 loops pedagógicos — sem nenhum quiz ou exercício desconectado da ação.

Tema Transversal: Educação Financeira e para o Consumo

A BNCC reconhece Educação Financeira e para o Consumo como tema transversal obrigatório que deve permear todas as disciplinas (BNCC, 2018, p. 266). Florestia endereça esse tema de forma estrutural — não decorativa.

As Quatro Dimensões do Letramento Financeiro em Florestia

Dimensão	Como Florestia a endereça	Suporte empírico
Planejamento financeiro	O jogador gerencia receita, custo fixo e saldo ao longo de 15 dias — ciclo completo de orçamento familiar, com decisões de curto prazo (sementes de mandioca hoje) versus médio prazo (açaí em 6 dias)	Santosa (2024); Zykina (2022)
Consumo consciente e responsável	A mecânica do atravessador penaliza quem aceita o menor preço por conveniência — a vitória requer autonomia de precificação, não submissão ao intermediário. Alinhado diretamente com EF04MA25 (BNCC)	Abdusattarova (2025); Rodríguez-Raga et al. (2021)
Precificação justa	O jogador aprende que preço = custo + margem, não apenas "quanto o comprador aceita". O HUD torna esse conceito visível e operacional em tempo real	Chen et al. (2022); Murugiah et al. (2023)
Risco e retorno	Açaí tem a maior margem (R\$18 por tile) mas imobiliza capital por 6 dos 15 dias disponíveis — decisão de risco/retorno vivenciada sem abstração, dentro do contexto real da bioeconomia amazônica	Chen et al. (2022)

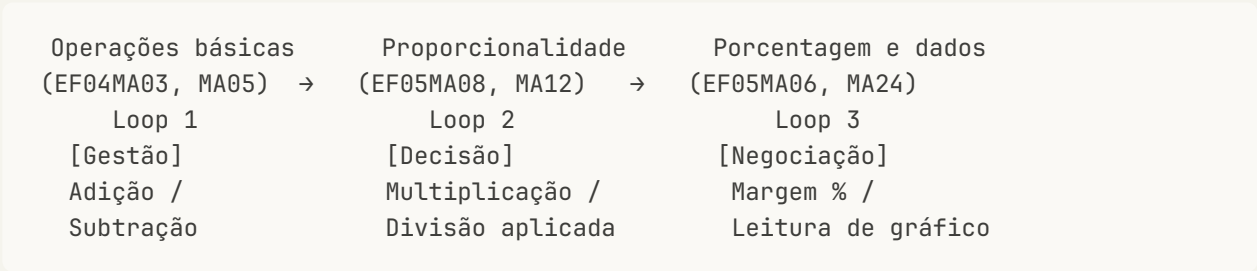
O tema transversal não é uma camada separada adicionada ao jogo — é o próprio jogo. Cada mecânica é simultaneamente uma decisão de jogo e uma operação de educação financeira. A literatura confirma que jogos são mais eficazes que guias e websites para letramento financeiro em escolas públicas (Rodríguez-Raga et al., 2021).

Progressão Pedagógica — Loops do GDD

O GDD estrutura o jogo em três loops aninhados. A complexidade matemática cresce de loop para loop — o jogador domina operações básicas no Loop 1 antes de enfrentar proporcionalidade no Loop 2 e porcentagem no Loop 3.

Loop (GDD)	Conteúdo matemático	Habilidades BNCC	Momento no jogo
Loop 1 — Gestão plantar, regar, colher, gerir saldo	Adição e subtração com naturais; multiplicação simples (área × custo); contagem de dias; gestão de orçamento	EF04MA03 · EF04MA05 · EF04MA27 · EF05MA07	Daytime (FarmScene) + Resumo noturno — dias 1 a 15
Loop 2 — Decisão qual cultura, quantos tiles, quando colher	Comparação de margens por dia; proporcionalidade direta; multiplicação para estimar receita total do lote; divisão para calcular retorno/dia	EF04MA05 · EF05MA08 · EF05MA12	Planejamento antes de plantar — decisões recorrentes a cada dia
Loop 3 — Negociação definir preço, vender, interpretar resultado	Compra e venda; margem bruta absoluta e percentual; interpretação de dados em tabelas e gráficos; consumo ético	EF04MA25 · EF05MA06 · EF05MA08 · EF05MA24	MarketScene (nightly) + End Screen (dia 15)

Diagrama da Progressão



A progressão respeita a sequência da BNCC: operações com naturais (EF04) antes de operações com racionais e percentuais (EF05). Um jogador de 4º ano completa os dois primeiros loops com plena competência curricular; o 3º loop oferece antecipação dos conteúdos do 5º ano.

08 · EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS

| Evidências Empíricas da Abordagem

As três pilstras do design de Florestia — game-based learning em matemática, letramento financeiro via jogos, e matemática contextualizada — são sustentadas por um corpus robusto de literatura peer-reviewed. Os estudos mais relevantes estão sintetizados abaixo.

8.1 Game-Based Learning em Matemática Elementar

Digital Game-Based Learning in K-12 Mathematics Education: A Systematic Literature Review

Hussein et al. (2021) · 83 citações · Education and Information Technologies

Revisão sistemática de 43 artigos (2008–2019). Encontrou ganhos positivos em aquisição de conhecimento, habilidades cognitivas e domínio afetivo-motivacional na grande maioria dos estudos. Operações aritméticas foram o tópico mais frequentemente abordado — exatamente o núcleo de Florestia.

Digital Game-Based Learning for K-12 Mathematics Education: A Meta-Analysis

Byun & Joung (2018) · 148 citações · School Science and Mathematics

Meta-análise de 17 estudos empíricos. Confirma efeito positivo geral dos jogos digitais sobre o desempenho matemático no ensino básico. Estabelece fundamento quantitativo para a eficácia da abordagem de Florestia.

Influence of Game-Based Learning in Mathematics Education on Cognitive and Affective Domains: A Systematic Review

Hui et al. (2023) · 68 citações · Frontiers in Psychology

Revisão sistemática PRISMA de 28 artigos (2018–2022). GBL impacta positivamente dois domínios cognitivos (conhecimento e habilidades matemáticas) e cinco domínios afetivos (desempenho, atitude, motivação, interesse e engajamento) — todos relevantes para o público de 8–11 anos de Florestia.

Enhancing Achievement and Interest in Mathematics Learning through Math-Island

Yeh et al. (2019) · 185 citações · Research and Practice in Technology Enhanced Learning

Experimento longitudinal de 2 anos com 215 estudantes do ensino fundamental usando um jogo de gestão/construção para matemática. Resultado: melhora no desempenho e manutenção de alto interesse, especialmente entre alunos de baixo desempenho. O design de gestão de recursos de Florestia é estruturalmente análogo ao Math-Island.

Effects of Digital Game-Based Learning on Students' Self-Efficacy, Motivation, Anxiety, and Achievements in Learning Mathematics

Hung et al. (2014) · 228 citações · Journal of Computers in Education

Quasi-experimento com 69 estudantes do ensino fundamental. Ambiente GBL promoveu significativamente desempenho, autoeficácia e motivação em matemática. Relevante para justificar o design de Florestia como alternativa à instrução convencional.

8.2 Letramento Financeiro via Jogos Digitais para Crianças

Game, Guide or Website for Financial Education: Evidence from an Experiment in Colombian Schools

Rodríguez-Raga et al. (2021) · 23 citações · Journal of Behavioral and Experimental Finance

Experimento randomizado com 1.337 estudantes (6–18 anos) em quatro escolas de Bogotá, comparando jogo, guia e website como ferramentas de educação financeira. Jogos foram mais eficazes para escolas públicas — o perfil exato do público de Florestia em Vila Jutaf.

My-Investment: Using Digital Games to Help Children Learn Financial Management

Chen et al. (2022) · 3 citações · Research and Practice in Technology Enhanced Learning

Estudo de caso com 29 estudantes do 5º ano usando jogo digital de gestão financeira. 59% demonstraram comportamentos adequados de gestão financeira, com estratégias de investimento conservadoras — padrão esperável e desejável em um contexto de economia familiar rural.

Game-Based Financial Planning Simulator for Elementary School Students

Santosa (2024) · Journal of Educational Learning and Innovation

Desenvolvimento e teste de simulador financeiro baseado em Roblox para estudantes do ensino fundamental em Java Central. Pré-teste/pós-teste confirmou aumento significativo no letramento financeiro, especialmente em planejamento financeiro — habilidade central de Florestia.

8.3 Matemática Contextualizada e Etnomatemática

Enhancing Mathematical Skills Through Multicontextual Approaches: A Meta-Analysis

Putri et al. (2025) · Cogent Education

Meta-análise de 28 estudos (2015–2023). Abordagens multicontextuais — RME, etnomatemática, integração tecnológica — têm forte impacto positivo, com destaque para contextos culturalmente situados na Ásia. Florestia opera exatamente na intersecção de RME + etnomatemática amazônica + tecnologia educacional.

The Impact of Realistic Problem-Based Learning on Mathematical Connection Abilities: Evidence from Elementary Schools in Indonesia

Anugraheni et al. (2025) · 1 citação · Cogent Education

Quasi-experimento com 126 estudantes indonésios (10–12 anos) comparando aprendizagem baseada em problemas realísticos (R-PBL) com instrução convencional. R-PBL melhorou significativamente as habilidades de conexão matemática em todas as subdimensões avaliadas. Relevância direta: contexto de país em desenvolvimento, mesma faixa etária, mesma abordagem realística.

Contextual Approach in Mathematics Learning for Elementary School Children

Sainab et al. (2025) · SMART: Journal of Multidisciplinary Educational

Revisão da literatura sobre abordagem contextual (CTL) em matemática elementar. CTL melhora significativamente engajamento, motivação e habilidades de resolução de problemas quando tarefas matemáticas são conectadas ao cotidiano. Fundamenta a escolha de Florestia de situar toda a matemática no contexto da agricultura familiar.

09 · REFERÊNCIAS

| Referências

Documentos Curriculares

BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Disponível em: basenacionalcomum.mec.gov.br

Pedagogia e Educação Popular

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREUDENTHAL, Hans. Revisiting Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1991.

Game-Based Learning em Matemática

BYUN, JaeHwan; JOUNG, Eunmi. Digital Game-Based Learning for K-12 Mathematics Education: A Meta-Analysis. *School Science and Mathematics*, 2018. DOI: 10.1111/ssm.12271

HUNG, Chun-Ming et al. Effects of digital game-based learning on students' self-efficacy, motivation, anxiety, and achievements in learning mathematics. *Journal of Computers in Education*, v. 1, n. 2–3, p. 151–166, 2014.

HUI, Hii Bii et al. Influence of game-based learning in mathematics education on the students' cognitive and affective domain: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, v. 14, 2023.

HUSSEIN, Mahmood H. et al. Digital game-based learning in K-12 mathematics education: a systematic literature review. *Education and Information Technologies*, v. 27, p. 2919–2956, 2021.

PARTOVI, Tahereh; RAZAVI, Mohammad Reza. The effect of game-based learning on academic achievement motivation of elementary school students. *Learning and Motivation*, v. 68, 2019.

WHITE, Kylie; MCCOY, Leah. Effects of Game-Based Learning on Attitude and Achievement in Elementary Mathematics. *Networks: An Online Journal for Teacher Research*, v. 21, n. 1, 2019.

YEH, Charles Y. C. et al. Enhancing achievement and interest in mathematics learning through Math-Island. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, v. 14, n. 5, 2019.

Letramento Financeiro via Jogos

CHEN, Zhi-Hong et al. My-Investment: Using Digital Games to Help Children Learn Financial Management. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, v. 17, n. 1, 2022.

MURUGIAH, Logasvathi et al. Children's understanding of financial literacy and parents' choice of financial knowledge learning methods in Malaysia. *MethodsX*, v. 11, 2023.

RODRÍGUEZ-RAGA, Santiago et al. Game, guide or website for financial education improvement: Evidence from an experiment in Colombian schools. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, v. 30, 2021.

SANTOSA, Donald Samuel Slamet. Game Based Financial Planning Simulator for Elementary School Students. *Journal of Educational Learning and Innovation*, 2024.

ZYKINA, Victoria. Organizing Financial Literacy Teaching in Primary School through STEM Education. *Problems of Education*, 2022.

Matemática Contextualizada e Realística

ANUGRAHENI, I. et al. The impact of realistic problem-based learning on mathematical connection abilities: evidence from elementary schools in Indonesia. *Cogent Education*, v. 12, n. 1, 2025.

PUTRI, Linda Indiyarti et al. Enhancing mathematical skills through multicontextual approaches: a meta-analysis of realistic mathematics, ethnomathematics, and technology integration. *Cogent Education*, 2025.

SAINAB et al. Contextual Approach in Mathematics Learning for Elementary School Children. *SMART: Journal of Multidisciplinary Educational*, 2025.

Game-Based Learning — Teoria Geral

GEE, James Paul. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

PRENSKY, Marc. Digital Game-Based Learning. New York: McGraw-Hill, 2001.